EXTENDIBLE-HASHING

확장성 해싱: 디렉터리와 버킷 분할

연관 기출 · 135-4-1

한눈에 이해

한 버킷에 더 넣을 자리가 없으면 해시값의 비트를 한 자리 더 써서 그 버킷만 나눕니다. 기존 디렉터리로 새 버킷을 구별할 수 없을 때는 디렉터리도 두 배로 늘립니다.

정의와 핵심 원리

가변 크기 디렉터리와 버킷을 사용하고 오버플로 시 국소 분할·디렉터리 확장을 수행하는 동적 해싱입니다.

• 전역 깊이(global depth) g는 디렉터리를 조회할 때 쓰는 비트 수입니다. 디렉터리에는 2^g개 항목이 있습니다. 지역 깊이(local depth) l은 버킷을 구별하는 비트 수입니다. l≤g이며, 여러 디렉터리 항목이 한 버킷을 가리킬 수 있습니다.

• 버킷이 넘쳤을 때 l<g이면 버킷만 나누고 해당 포인터를 새 l+1 비트에 따라 조정합니다. l=g이면 디렉터리를 두 배로 늘려 g를 1 증가시킨 후 버킷을 분할합니다. 모든 버킷 자료가 반드시 재배치되는 것은 아닙니다.

• 같은 버킷 충돌은 더 많은 해시 비트로 분리하지만 완전히 같은 해시값, 심한 편향, 동시 분할, 디렉터리 메모리 비용은 남습니다. 범위 검색에서는 키 순서가 보존되지 않아 B+트리와 역할이 다릅니다. 접두/접미 비트 중 무엇을 쓰는지 예제에서 먼저 선언합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정적 해싱	고정 버킷 수	성장 시 overflow/재구축
확장성 해싱	디렉터리+국소 split	디렉터리 2^g 공간
B+트리	키 순서와 균형 계층	범위·정렬 조회에 유리

적용 예제

하위 비트로 분할

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 버킷 용량 2, g=1. 짝수 버킷의 l=1에 키 0,2가 있습니다.

1. 키 4를 넣으면 0,2,4가 모두 끝 비트 0이라 버킷이 넘칩니다.

2. l=g=1이므로 g=2로 늘려 디렉터리 00/01/10/11 네 항목을 만듭니다.

3. 짝수 버킷을 l=2로 나눕니다. 하위 두 비트를 보면 0과 4는 00, 2는 10입니다. 홀수 버킷의 l은 1이므로 01과 11이 계속 같은 버킷을 가리킵니다.

결과·해석: 넘친 짝수 버킷만 자료를 나누고 다른 버킷의 local depth는 그대로입니다.

전제·주의: 예제의 hash(key)=key와 하위 비트 사용은 교육용 가정입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·구성도 → g/l/2^g 설명 → l<g와 l=g 분기 → 0·2·4 삽입 예시 → 공간·편향·동시성 한계

- 디렉터리 확장과 모든 버킷 분할을 혼동하지 않습니다.
- 해시 충돌이 이론적으로 완전히 사라진다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. g=3이면 디렉터리 엔트리는 몇 개입니까?

2. l<g와 l=g일 때의 조치가 어떻게 다릅니까?

3. g=2·l=1인 버킷을 몇 포인터가 공유합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Intro to Database Systems, Lecture 07: Hash Tables - Carnegie Mellon University / Jignesh Patel; Spring 2024; 확인 2026-11-05.